Professeur : Aziz Lmakri — Processus Stochastiques

Série de TD $N°1$: Variables aléatoires & Simulation

Exercice 1 :

Dans un jeu, un joueur doit choisir entre deux questions : une question facile et une question difficile. S'il répond juste à la première question, il peut tenter de répondre à l'autre question.

— La question facile rapporte 10 dh.
— La question difficile rapporte 30 dh.
— Les questions sont indépendantes.
— La probabilité de répondre correctement à la question facile est de 60%.
— La probabilité de répondre correctement à la question difficile est de 30%.

On note X la variable aléatoire égale au gain total du jeu.

1. Déterminer la loi de probabilité de X et le gain moyen lorsque le joueur commence par la question facile.
2. Même question lorsque le joueur commence par la question difficile.
3. Comparer les deux stratégies et conclure.

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. On suppose que sa loi de probabilité est définie par :

$$\mathbb{P}(X = n) = k\,\frac{3^{n-1}}{n!}, \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*,$$

où k est un réel strictement positif.

1. Déterminer la valeur de k pour laquelle cette loi est une loi de probabilité.
2. Calculer l'espérance mathématique et la variance de la variable aléatoire X.

Exercice 3 :

Un phénomène est décrit par une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{k} & \text{si } 0 \leq x < 10, \\[2ex] \dfrac{20-x}{k} & \text{si } 10 \leq x < 20. \end{cases}$$

1. Déterminer la valeur de la constante k pour que f soit une densité de probabilité.
2. Donner l'expression de sa fonction de répartition F.
3. Déterminer la probabilité que X prenne une valeur dans l'intervalle $[5, 15]$.
4. Calculer $F(10)$. Que représente cette probabilité ?
5. A quoi correspond la valeur $x = 10$ comme caractéristique de position ?

Exercice 4 :

Partie 1 : Soit X une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre p.

1. Proposer une fonction qui construit une réalisation de X.
2. Proposer une fonction qui renvoie un $k-$échantillon de cette variable aléatoire.
3. Tester ces résultats en `Matlab` pour différentes valeurs de p et k.

Partie 2 : Simuler une variable aléatoire X de loi binomiale de paramètres $(n; p)$ pour différentes valeurs de n et p.

Exercice 5 :

Soit X une variable aléatoire géométrique de paramètre p. Proposer un algorithme pour la simulation de cette loi :

1. En utilisant le résultat : Si $(Y_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ sont des variables aléatoires i.i.d. de loi de Bernoulli de paramètre p, alors $N = min\{i : Y_i = 1\}$ suit une loi géométrique de paramètre p.
2. En utilisant le résultat : Si U suit la loi uniforme sur $[0; 1]$, alors $G = 1 + \left[\dfrac{ln(U)}{ln(1-p)}\right]$ est une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètre p.
3. Comparer les résultats en insistant sur le temps de calcul.

Exercice 6 :

On s'intéresse à l'algorithme suivant.

Algorithme : Simulation de variable aléatoire

```
U = grand(1,1,'uni',0,1); % simule une loi uniforme dans [0;1]
X=U^(1/2); % racine carrée de U
disp(X); % affiche le résultat X
```

1. L'algorithme ci-dessus simule une variable aléatoire X. Calculer la densité f_X de X.
2. Calculer la fonction de répartition F_X de X.
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $Var(X)$.

Exercice 7 :

On s'intéresse à l'algorithme suivant.

Algorithme : Simulation de variable aléatoire

```
U=grand(1,1,'unf',0,1);
X=-log(U);
Y=-log(1-U);
disp(X);
disp(Y);
```

1. L'algorithme ci-dessus simule des variables aléatoires X, Y.
   (a) Calculer la densité f_X de X.
   (b) Calculer la densité f_Y de Y.
2. Que peut-on déduire ?

Exercice 8 :

Soit X une v.a.r. de fonction de répartition F donnée par la procédure suivante ($k > 0$ est une constante quelconque).

Algorithme : Fonction de répartition

```
function [r]=repartition(x)
if (x<0) then
y=0;
else
if (x<=1) then
y=1-(1-x)^k;
else
y=1;
end,
end,
r=y;
endfunction
```

1. Donner une expression mathématique de F.
2. Calculer la densité de la variable X.
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $Var(X)$ pour $k = \frac{1}{2}$.